



EAD

Introdução aos Sistemas Operacionais

Unidade 01

IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



Dados Cadastrais

Atualize seus Dados Cadastrais

Para garantir que você receba todas as notificações, e-mails e comunicados do Senac, é essencial manter seus dados cadastrais atualizados. Siga este passo a passo:

Acesse a Área do Aluno, no BlackBoard

Abra um chamado solicitando a atualização dos seus dados cadastrais.

Manter suas informações atualizadas é a melhor forma de assegurar que você não perderá nenhuma comunicação importante da instituição.

Seu professor...

Filippo Valiante Filho

- Doutor em Engenharia Elétrica – Poli-USP
- Mestre em Engenharia Elétrica – Poli-USP
- Engenheiro Eletricista – PUC-SP
- Técnico em Eletrônica – ETFSP (atual IFSP)

Leciono há mais de 20 anos (8,5 no Senac) e também atuei com gestão acadêmica.

Atuei nas áreas de Telecom/Datacom, projeto de hardware, propriedade industrial e áudio.



Seu professor...

Site:

<https://prof.valiante.info>



Blog:

<https://tec.valiante.info>

YouTube:

<https://www.youtube.com/professorfilippo>



Filippo Valiante Filho

Introdução a sistemas operacionais



Na disciplina **Introdução a Sistemas Operacionais**, você irá aprender:

UNIDADE 1

Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

Aula 2

Arquitetura dos sistemas operacionais

UNIDADE 2

Aula 3

Arquitetura de computadores – uma visão do suporte ao sistema operacional

Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas

UNIDADE 3

Aula 5

Gerenciamento de processos

Aula 6

Gerenciamento de memória

UNIDADE 4

Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

Aula 8

Gerenciamento de E/S

Referências bibliográficas adicionais

Disponíveis nas bibliotecas virtuais do Senac:

- TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 02 fev 2026.
- MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 5. ed. [S.l.]: Grupo GEN, 2013. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2288-8>. Acesso em: 2 fev. 2026.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. [S.l.]: Grupo GEN, 2015. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-3001-2>. Acesso em: 2 fev. 2026.

Referências bibliográficas adicionais

Disponíveis online (livros abertos):

- MAZIERO, Carlos. **Sistemas operacionais: conceitos e mecanismos**. [S.l.]: Editora da UFPR, 2019. Disponível em: <http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>. Acesso em: 2 fev. 2026.
- PAIVA, Fábio; NASCIMENTO, João; MARTINS, Rodrigo; SOUZA, Givanaldo. **Introdução a Python com aplicações de sistemas operacionais**. [S.l.]: Editora do IFRN, 2021. Disponível em: <https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2090>. Acesso em: 2 fev. 2026.

Obs.: Este é um livro de Python que traz alguns exemplos de SO.

Veja também o material de Linux no site no professor!

<https://prof.valiante.info/aulas/nanocurso-de-linux-especial>

PTI

Curso **Linux Unhatched**

Uma rápida introdução ao popular sistema operacional Linux.

<https://www.netacad.com/pt/courses/linux-unhatched?courseLang=pt-BR>

IMPORTANTE! Instruções serão fornecidas pela tutoria!

Cronograma

Participe dos fóruns.

Esteja atento aos prazos para os quizzes, PTI e prova!

Webconferências regulares às segundas-feiras das 12 às 13h00.

ATIVIDADES	DATA	CONTEÚDO PREVISTO
Webconferência 1	10/08	Apresentação, aula 1 e criação da VM na AWS.
Webconferência 2	17/08	Aulas 2 e 3.
Webconferência 3	24/08	Aulas 4 e 5.
Webconferência 4	28/08 (9 às 10h00)	Aulas 6 e 7.
Webconferência 5	31/08	Aula 8, demonstração prática e dúvidas.
PTI	31/08	
Avaliação Presencial	12 a 19/09	
Quiz	22/09	

1

Dicas de estudo

- Disciplina e horário
- Autoconhecimento...
 - Mas não necessariamente baseado em livros de auto-ajuda...
- Conhecimento de métodos (técnicas) de estudo
 - Resumo escrito,
 - Gravação,
 - Mapas mentais e conceituais,
 - Outlines,
 - Etc.,
 - Faça seu método!

Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

O que é um Sistema Operacional (SO)?

- “meu computador é Windows”, “meu celular é Android”...
- Tanenbaum e Boss (2024)
- Maziero (2019)
- Machado e Maia (2013)
- Sua definição?

O Maestro Invisível: O Que é um SO?



Abstração

Transforma hardware complexo em recursos limpos e utilizáveis.

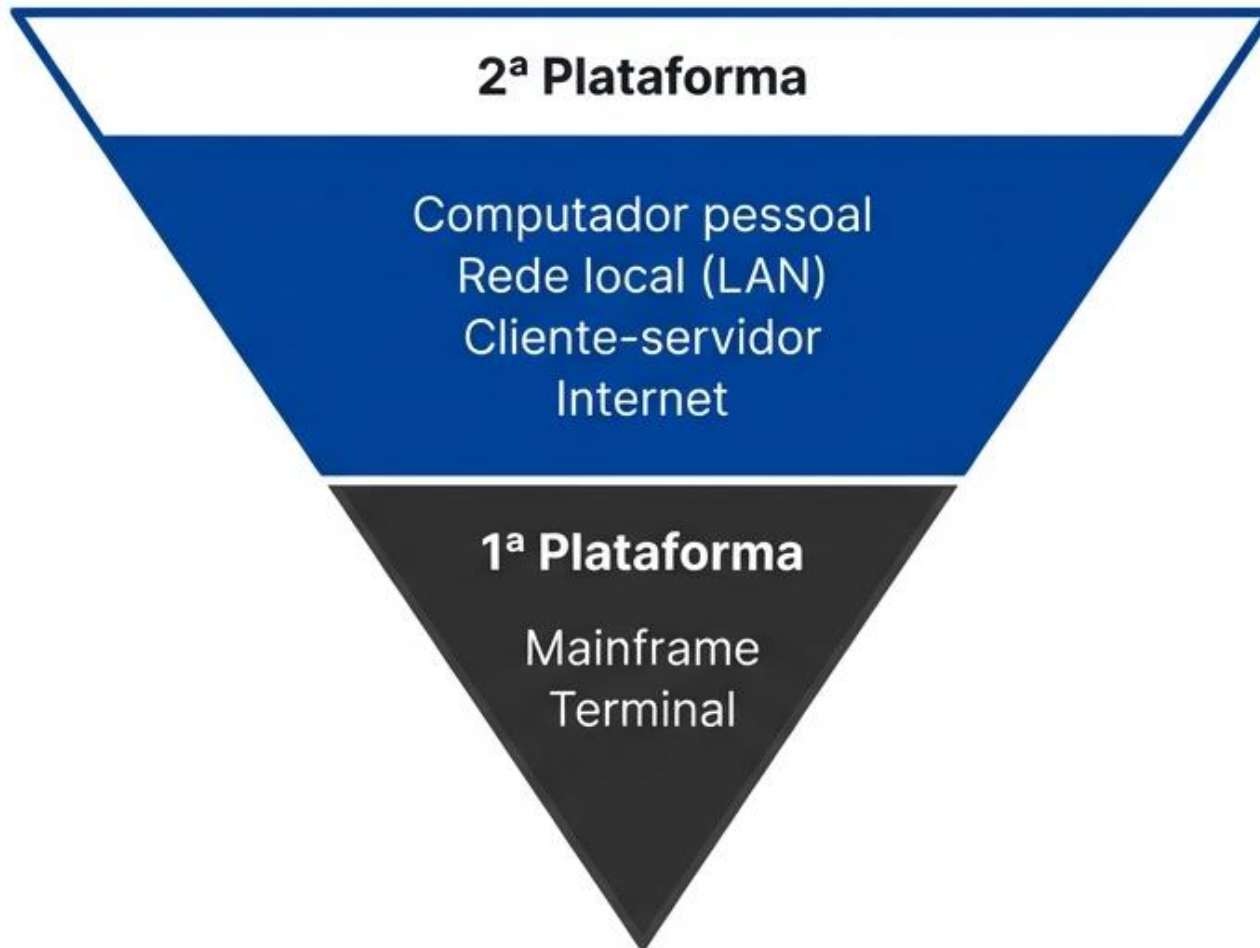
Gerência

Arbitra disputas por CPU, memória e dispositivos de E/S.

Definição

Camada de software entre o hardware e as aplicações (Tanenbaum; Maziero).

1ª e 2ª Plataformas



Cliente-Servidor

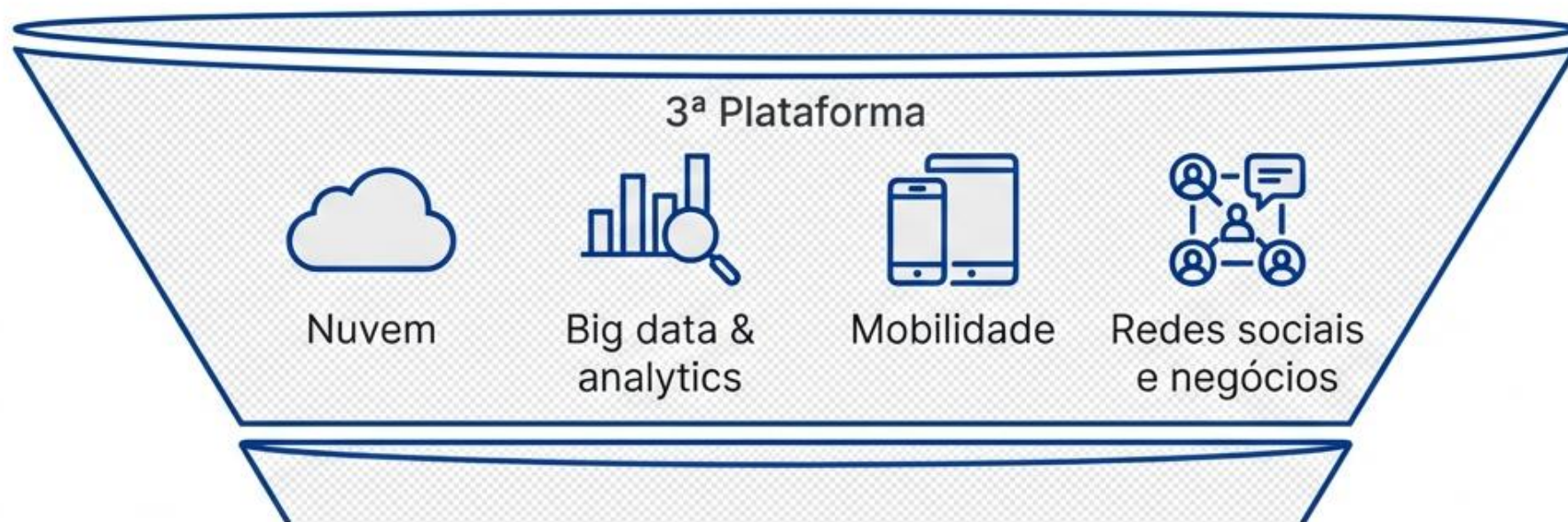
- A era do PC (x86)
- Interfaces gráficas (GUI)
- Redes locais (LAN) e Internet inicial

Mainframes & Terminais

- Processamento em lote (Batch)
- Surgimento do Unix (Bell Labs, 1969)

Contexto: O hardware ditou a necessidade de multiprogramação e interatividade.

A Era da Ubiquidade: 3ª Plataforma



Pilares

Computação em Nuvem (Cloud),
Mobilidade, Big Data & Analytics,
Redes Sociais.

Dispositivos

Android/iOS (Mobile) e IoT
(Embarcados).

Tipos de sistemas operacionais

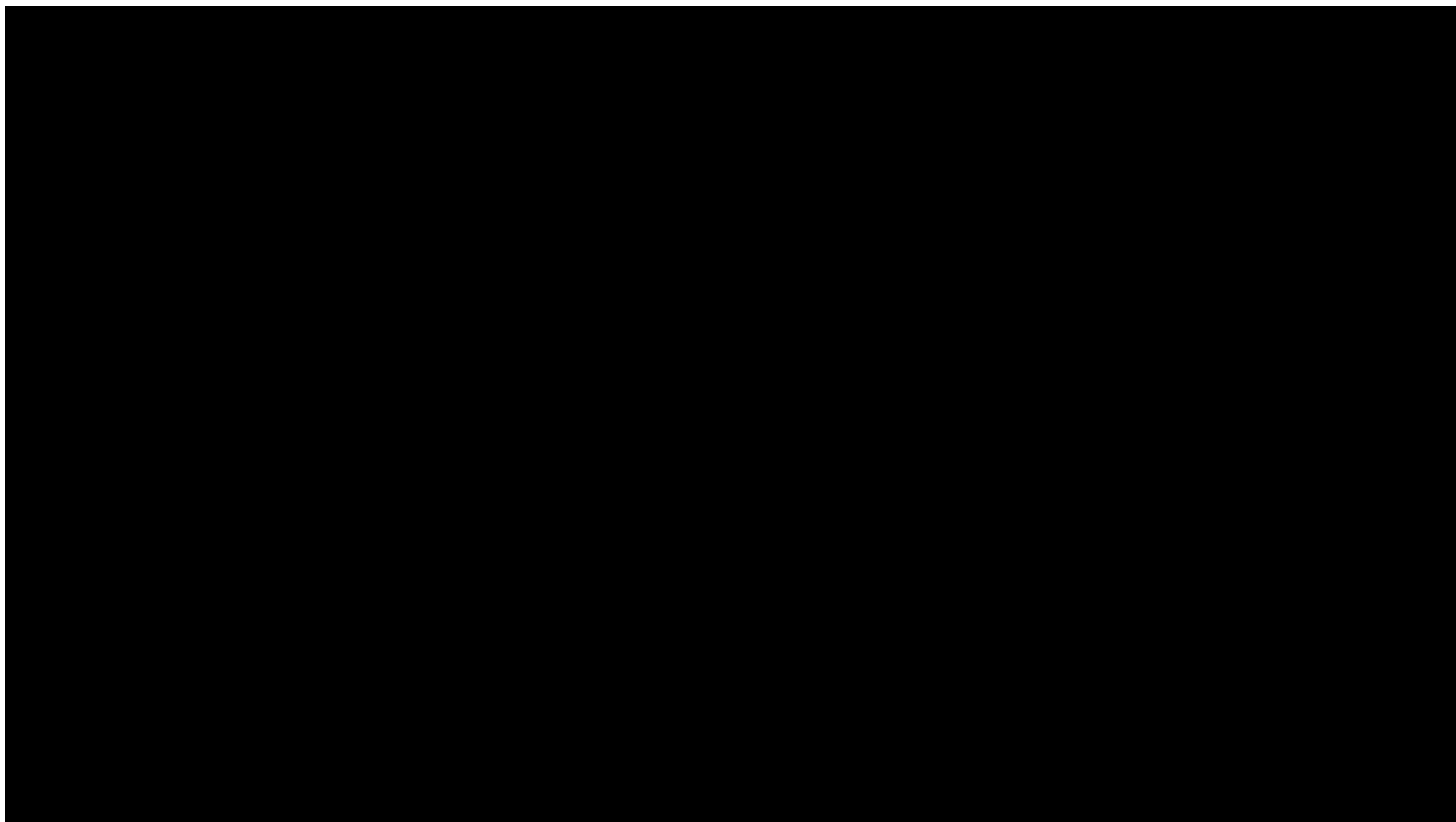
- Tanenbaum e Bos (2024) classificam os SOs **conforme o computador a que se destinam**: computadores de grande porte, servidores, computadores pessoais, smartphones e computadores portáteis, internet das coisas e embarcados, tempo real e cartões inteligentes (smartcard).
- Uma divisão similar é feita por Maziero (2019): batch (de lote), de rede, distribuído, multiusuário, servidor, desktop, móvel, embarcado e tempo real.
- Machado e Maia (2013) classificam os SOs **conforme alguns parâmetros técnicos** como: mono ou multi-usuário, mono ou multiprogramável e o tipo de suporte a múltiplos processadores

Tipos de sistemas operacionais

Uma divisão mais prática:

- **SO servidor**
- **SO desktop**

Inclui os sistemas para dispositivos móveis



Tipos de Sistemas

SO SERVIDOR (Back-end)



- 'Headless' (sem monitor)
- Acesso Remoto (SSH)
- Foco: Desempenho e Segurança
- Interface: CLI (Linha de Comando)

SO DESKTOP & MÓVEL (Front-end)



- Foco: Experiência do Usuário (UX)
- Interface: GUI (Gráfica)
- Windows, macOS, Android, iOS

Acho que a IA não sabia o exemplo de SO daqui, você sabe?

Nota: O Linux permeia ambas as categorias.

Prática – Linux

Ao longo das aulas...

- Há um pouco de prática no material principal.
- Todos os vídeos são de prática!
- A PTI é um curso de Linux com parte prática.
- O professor também irá fazer algumas demonstrações práticas e usar máquinas virtuais em nuvem da Amazon AWS na parceria acadêmica do Senac (<https://forms.cloud.microsoft/r/iPLzNGmB2q>).

Por falar nisso...



Prática – Linux

Como acompanhar a parte prática da disciplina?

Máquinas virtuais em nuvem:

- **Microsoft Azure** → Vídeo da Aula 1 e apoio extra na Midiateca
- **Amazon AWS** → **Vamos fazer agora!**

Outros:

- **Github Codespaces** → Vídeo da Aula 1
- Máquina virtual (VM) local (**VirtualBox**, p.ex.)
- Windows Subsystem for Linux **WSL** (terminal Linux no Windows)
- Etc.

No curso da PTI também há um terminal online, embora de uma versão um pouco antiga.

Distribuição
recomendada:
Ubuntu



Referências bibliográficas

MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.

MAZIERO, Carlos Alberto. **Sistemas operacionais**: conceitos e mecanismos [recurso eletrônico]. Curitiba: DINF - UFPR, 2019. Disponível em <http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>. Acesso em: 29 jan. 2025.

McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2002.

TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024. E-book.

VALIANTE FILHO, Filippo. **Introdução a Sistemas Operacionais**. São Paulo, SP: Editora Senac, 2025.

Apêndice

Links e recomendações sobre História da TIC

Para saber mais sobre a História da TIC



Prof. Filippo Valiante Filho

Início ▼

Aulas ▼

Pesquisa ▼

Dicas de Estudo ▼

Dicas de Informática ▼

Notícias

Hor

Especial - História da Computação

[Apresentação sobre História da Computação](#)

[Arquivo do Professor](#)

[Futuro da Computação](#)

[Sites sobre História da Computação e Linhas do Tempo em Português](#)

[Sites sobre História da Computação e Linhas do Tempo em Inglês](#)

[Museus](#)

[Álbuns de Fotos Online](#)

"Se vi mais longe foi porque estava sobre os ombros de gigantes".

Isaac Newton

É preciso compreender a história para sabermos como chegamos até aqui, mas, principalmente, para sabermos onde e como de fato estamos, e para onde estamos indo.

Recomendação de Filme

Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures).

Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=wx3PVtrU-Os>

Baseado nas histórias de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.
Contexto da 1ª Plataforma de computação.



~~Apêndice Confissão~~ Atenção!

O professor usou IA generativa em partes desta apresentação! 🤖 🤖 🤖 🤖 🤖 🤖
E até deixou uns “remendos” de propósito...

Mas pode?

Deve?

Vamos falar sobre isso!

E se você não assistiu ao vivo é melhor conferir a gravação...



